

[www.car60.com](http://www.car60.com)

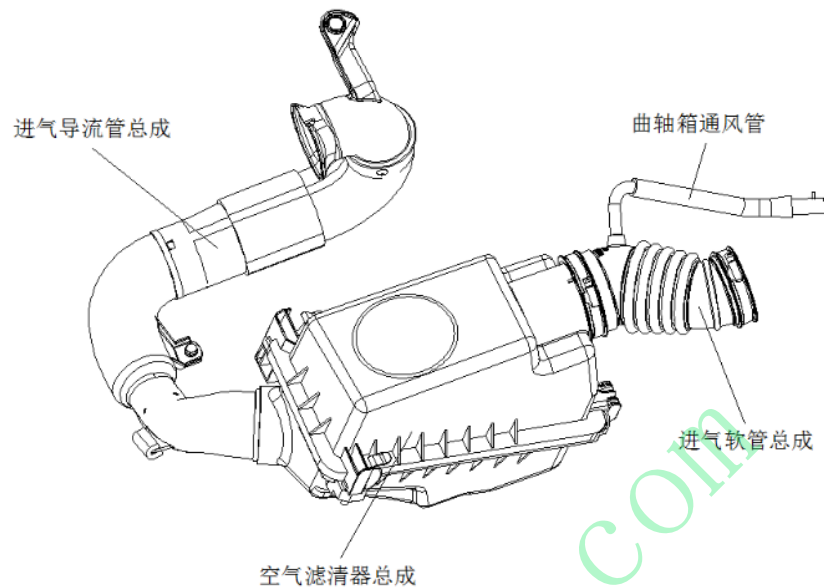
## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 进气系统 .....             | 3  |
| 第二节 排气系统 .....             | 4  |
| 第三节 冷却系统 .....             | 5  |
| 第四节 供油系统 .....             | 8  |
| 第五节 燃油蒸发排放 (EVAP) 系统 ..... | 12 |
| 第六节 加速传动系统 .....           | 14 |
| 第七节 悬置系统 .....             | 17 |

www.car60.com

## 第一节 进气系统

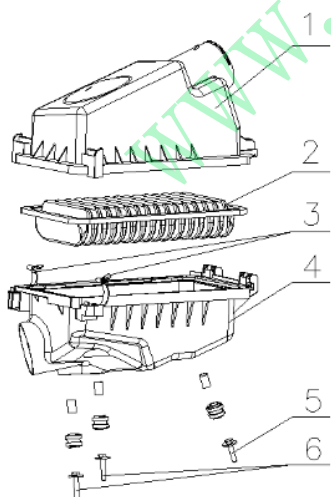
### 1.1 组件位置索引



### 1.2 空气滤清器的更换

#### 进气系统空气滤清器的拆卸 / 安装

- 1、完成进气软管及进气导流管的拆卸后，先松开卡簧 3；
- 2、先后取下空滤器上壳体 1，滤芯 2
- 3、用 10#套筒拆下螺栓 5 和 6；
- 4、拆除空气滤清器下壳体 4；
- 5、按与拆卸相反的顺序安装各零件。



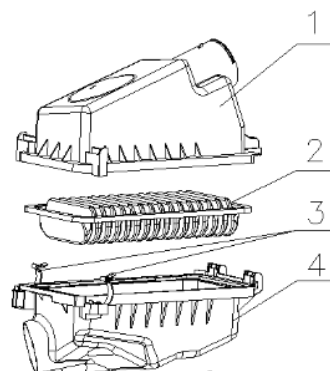
进气系统空气滤清器

### 1.3 空气滤清器滤芯的更换

#### 进气系统空气滤清器滤芯的检测与更换

滤芯的设计寿命是 20000 公里，建议车辆定期保养时清理一次滤芯的灰尘，清理方法为取出滤芯后用手轻磕，以抖掉滤芯中的灰尘，清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气软管里。更换步骤：

- 1、松开卡簧 3；
- 2、从空气滤清器室内取出空气滤清器芯 2；
- 3、按与拆卸相反的顺序安装各零件。

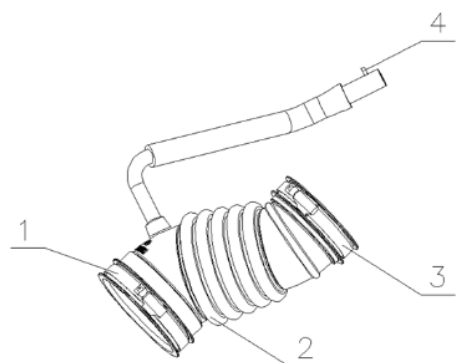


进气系统空气滤清器滤芯更换

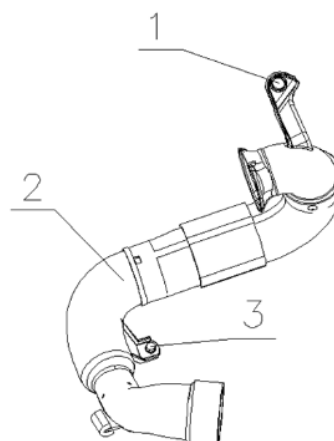
### 1.4 进气系统进气软管的拆卸与安装

- 1、用卡钳松开钢带型弹性环箍 4，拔掉曲轴箱通风管；
- 2、松开 A 型蜗杆传动式软管环箍 1 和 3，将

- 进气软管从空气滤清器及发动机节气门上拔出，完成进气软管拆卸。
- 3、 按与拆卸相反的顺序安装各零件。



- 2、 取下进气导流管 2；
- 3、 按与拆卸相反的顺序安装各零件。

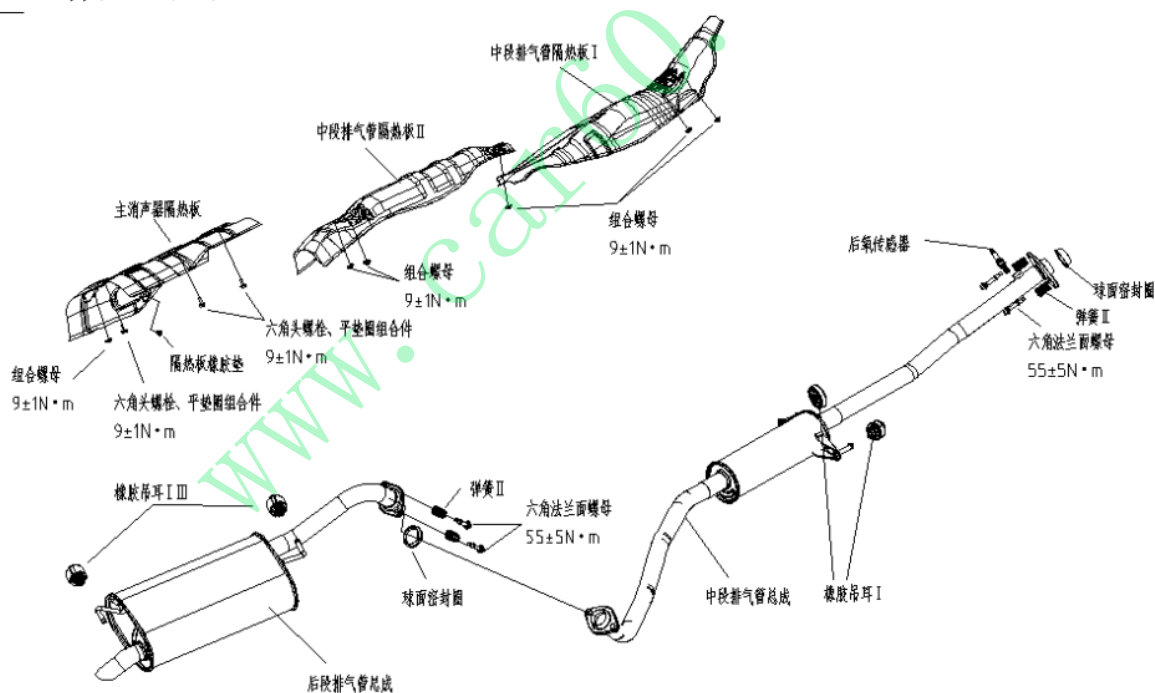


### 1.5 进气导流管的拆卸与安装

- 1、 拆下子母扣 1，用 10#套筒拆下螺栓 3；

## 第二节 排气系统

### 2.1 组件位置索引



F3Y-1200001

### 2.2 排气系统的拆卸与安装 (F3Y)

- 1、 拆卸中段排气管总成：
- 先取下后氧传感器接插件，再拆下中段排气管总成与催化器带排气歧管总成连接处的六

角法兰面螺栓和弹簧 II，取下球面密封圈，再拆下中段排气管总成与后段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓和弹簧 II，取下球面密封

圈，最后将前段排气管总成从橡胶吊挂中取出；

2、拆卸后段排气管总成：

将后段排气管总成从橡胶吊耳中取出；

3、拆卸中段排气管隔热板 I、II：

- (1) 拆下中段排气管总成；
- (2) 拆下隔热板安装螺母；
- (3) 拆下中段排气管隔热板 I、II。

4、拆卸主消声器隔热板：

- (1) 拆下后段排气管总成；
- (2) 拆下隔热板安装螺母及螺栓；
- (3) 拆下主消声器隔热板。

5、拆卸隔热板橡胶垫：

- (1) 拆下后段排气管总成；
- (2) 拆下主消声器隔热板；
- (3) 将隔热板橡胶垫从主消声器隔热板上取下。

6、按与拆卸相反的顺序安装各零部件。

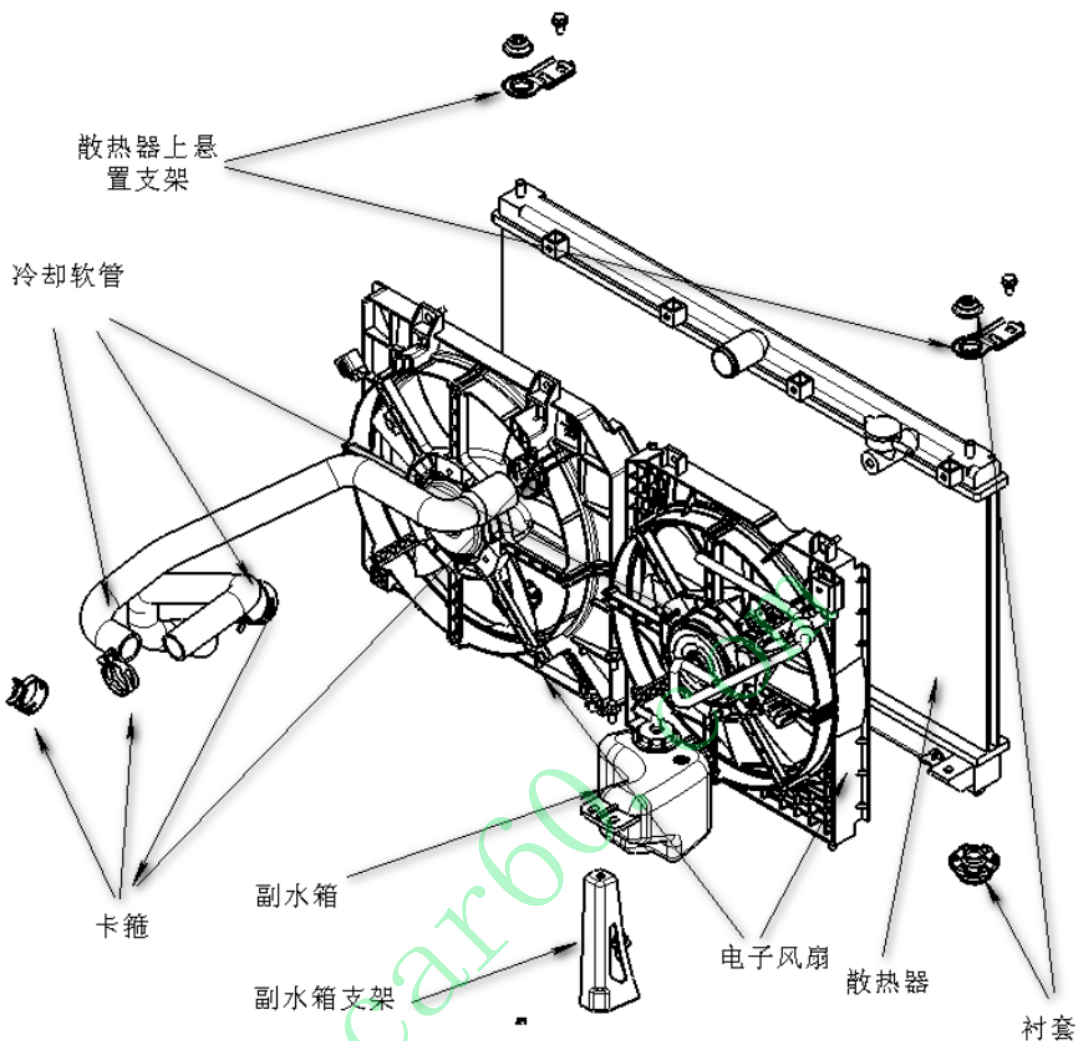
注意：

- 每次拆下重新安装各段排气管总成时，都要更换密封圈，以保证排气系统的气密性符合要求；
- 氧传感器拆卸后重新安装时需要使用规定的安装脂；
- 拆卸隔热板时，需先拆卸各段排气管总成。

## 第三节 冷却系统

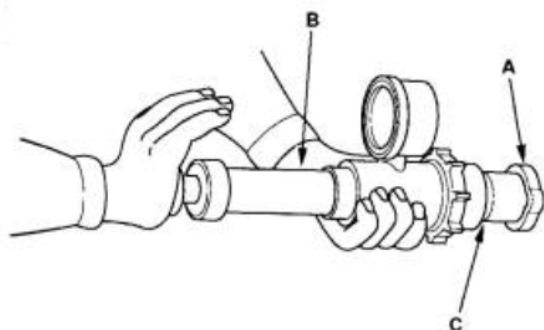
### 3.1 组件位置索引

www.car60.com



### 3.2 散热器压力盖的测试

- 1、在发动机冷却状态下拆下散热器压力盖 (A)，用发动机冷却液湿润其密封圈，然后将它装在压力测试仪 (B) (市面上可购买到) 上。使用一个小的配合件 H-901122-09 (C) (市面上可购买到) 安装散热器压力盖。



- 2、施加 80 — 110kPa 的压力。
- 3、检查压力是否下降。
- 4、如果压力降低至 80kPa 以下，更换散热器压力盖。

### 3.3 散热器的测试

- 1、在发动机冷却状态下拆下散热器压力盖，给系统注入冷却液，直至冷却液位高于散热器水室上表面。
- 2、将压力测试仪 (市面上可购买到) 装在散热器上。使用一个小的配合件 H-901122-09 (市面上可购买到) 连接压力测试仪。
- 3、施加 80 — 110kPa 的压力。
- 4、检查发动机冷却液是否泄漏及压力是否下降。
- 5、拆除测试仪，然后重新安装副水箱盖。
- 6、检查冷却液中是否有机油或机油里是否有冷却液。

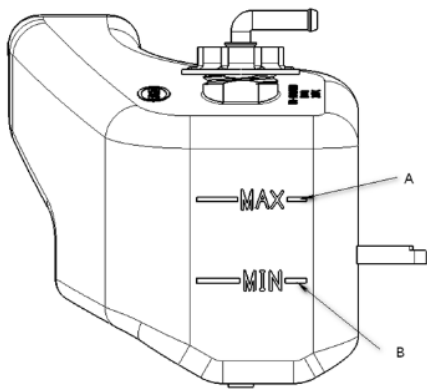
### 3.4 风扇电机的测试

- 1、断开冷却风扇电机的插接器。
- 2、将蓄电池的正极与高速端子相连，负极与接地端子相连，对电机进行测试。
- 3、如果电机不转或运转不平稳，则更换电子风扇总成。

### 3.5 冷却液的检查与更换

#### 3.5.1 冷却液的检查

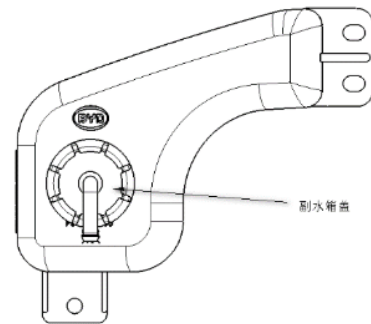
- 1、观察副水箱中冷却液的液位，确认液位处于MAX(A)标记和MIN(B)标记之间。



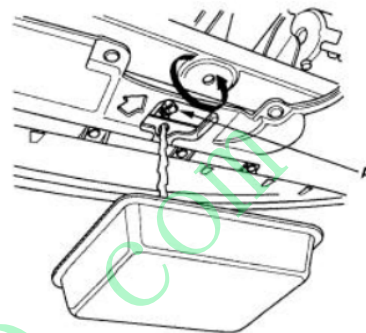
- 2、如果副水箱中冷却液的液位处于或低于MIN 标记，向副水箱中添加冷却液，直至冷却液位 达到 MAX 标记，并检查冷却系统有无泄漏。
- 3、副水箱液面检查一定要在车辆完全冷却状态进行检查，避免烫伤。

#### 3.5.2 冷却液的更换

- 1、**将整车断电到 OFF 档**，等待一段时间，用手触摸，确认发动机和散热器已冷却。（在发动机未完全冷却时，打开副水箱盖，可能会导致冷却液喷出，造成严重烫伤）。
- 2、拆除副水箱盖。沿逆时针方向缓慢转动副水箱盖（不要往下压），直至取下副水箱盖。



- 3、旋松散热器上放水开关 **A**，排尽冷却液。



- 4、冷却液排尽后，旋紧散热器放水开关。

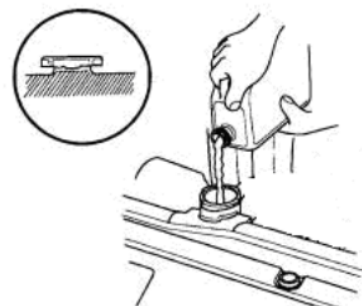
- 5、拆除、排空并重新安装副水箱。

**注：**建议使用比亚迪指定冷却液。使用非本冷却液可能导致零部件腐蚀、管路堵塞，造成冷却系统工作失常或故障。冷却液重新加注容量：(5500±200) ML。

- 6、按照用车环境，向副水箱中注入比亚迪汽车指定的冷却液，直至 **MAX** 标记 (A)。

- 7、向散热器中注入冷却液，直至加注口顶部。

**注：**务必使用指定冷却液。否则可能导致腐蚀，造成冷却系统工作失常或故障。



- 8、盖上散热器盖。

- 9、车辆启动怠速，并使发动机运转发热（散

热器风扇至少运行 2 次)。

- 10、 关闭发动机。**待发动机冷却后**检查散热器中的液位。如有需要，添加冷却液。
- 11、 旋紧散热器盖，然后再次运转发动机，检查有无泄漏。

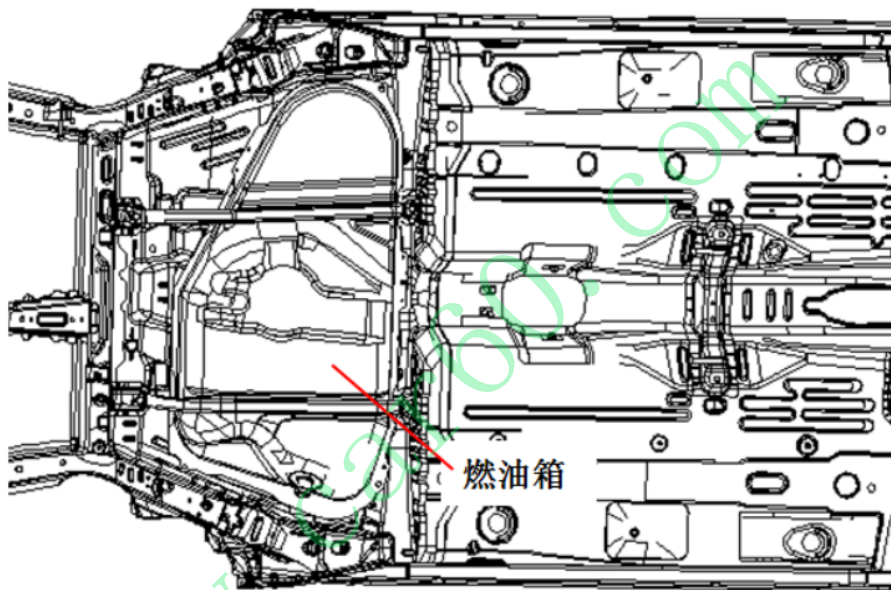
### 3.6 电子风扇、散热器和副水箱的更换

- 1、 停止动力总成工作，拔出钥匙。
- 2、 待**发动机**冷却后拧开散热器放水阀排空冷却液。
- 3、 断开电子风扇电源插接件。

- 4、 拆除散热器软管与连接管。
- 5、 拆除副水箱。
- 6、 拆除散热器上悬置总成**与车身上横梁**，然后拆下散热器。
- 7、 拆除散热器上的电子风扇总成；。
- 8、 清除溢出的冷却液；
- 9、 按与拆卸相反的顺序安装副水箱、电子风扇、散热器，确认上、下悬置橡胶衬套安装到位且固定可靠；
- 10、 给冷却系统注入冷却液，排出冷却系统中的空气。

## 第四节 供油系统

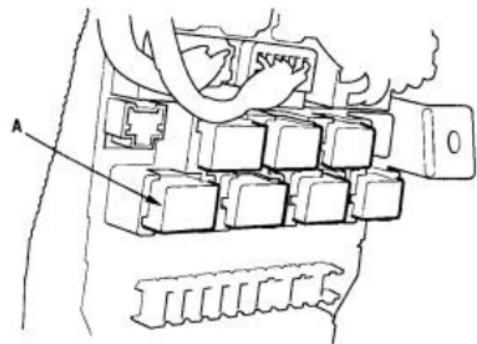
### 4.1 组件位置索引



### 4.2 燃油泵电路的故障检测

如果怀疑燃油泵有故障，检查燃油泵是否确实运转：当它开启时，在拆除了加油盖的加油口处能听到一些声音。点火开关首次接通时燃油泵应运转 2 秒。如果燃油泵未发出声音，则进行下列检查：

- 1、 将点火开关置于 OFF 。
- 2、 **拆掉仪表板配电盒下护板。**
- 3、 将点火开关置于 ON (II) 。
- 4、 **拔掉 F2/26 保险 A，测量对应端子与车身接地之间的电压。**



### 4.3 燃油压力的释放

使用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统：

断开燃油管道或软管之前，用比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统使燃油泵停转，从而释放系统中的燃油压力。

- 1、 拆除燃油箱盖。

- 2、 起动发动机，让它怠速运转。
- 3、 从比亚迪测试仪或比亚迪诊断系统的检测菜单中选取 Fuel Pump OFF（燃油泵关闭），然后让发动机怠速运转直至其停止。

4、 将点火开关置于 OFF。

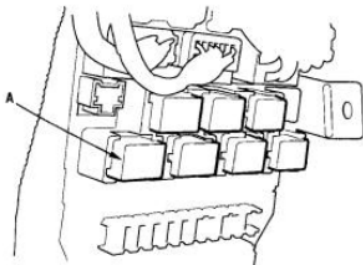
注：

5、 若该程序中可以设置 DTC 或临时 DTC。检查 DTC，如有必要可加以清除。

不用比亚迪测试仪或比亚迪诊断仪：

断开燃油管道或软管之前，断开发动机舱中的燃油管，从而释放系统中的燃油压力。

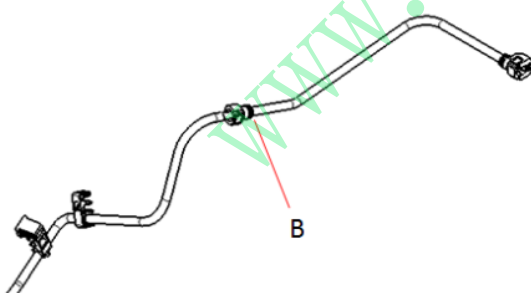
- 1、 将点火开关置于 OFF。
- 2、 拆卸脚踏板，然后从仪表板下保险丝 / 继电器盒上拆除 PGM- FI 主继电器 2（FUEL MAIN）（A）。



- 3、 起动发动机，让它怠速运转，直至失速。

注：如果储存了任何 DTC，应加以清除并忽略。

- 4、 将点火开关置于 OFF。
- 5、 拆除燃油箱盖，并向燃油箱中释放燃油压力。
- 6、 从蓄电池上断开负极电缆。



- 7、 在进油尼龙管接头（B）上放一块抹布或维修用布。
- 8、 从接头处拔出进油尼龙管接头（B），用抹布或维修用布防止两端管路中的剩余燃油流出。
- 9、 断开进油尼龙管后，检查有无污垢或损坏。

- 10、 将负极电缆重新连接至蓄电池并执行下列事项：

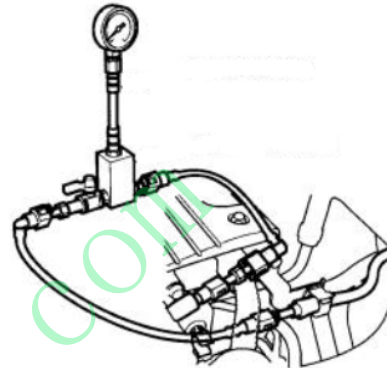
- ECM / PCM 怠速学习程序。
- 电动车窗控制装置复位程序。

#### 4.4 燃油压力测试

所需专用工具：

- 燃油压力表
- 燃油压力表装置

- 1、 释放燃油压力。
- 2、 断开软管接头（A）。接上燃油压力表装置和燃油压力表。



- 3、 起动发动机，并让它怠速运转。
  - 如果发动机起动，转到第 5 步。
  - 如果发动机不能起动，转到第 4 步。
- 4、 检查燃油泵是否运转：拆除燃油箱盖，然后监听加油口。点火开关首次接通时，燃油泵应运转 2 秒。
  - 如果燃油泵运转，转到第 5 步。
  - 如果燃油泵不运转，执行燃油泵电路故障检修。
- 5、 读取燃油压力表。压力应为（350±10）kPa。
  - 如果油压正常，则测试完成。
  - 如果油压不符合技术要求，更换燃油压力调节器和燃油滤清器，然后重新检查燃油压力。

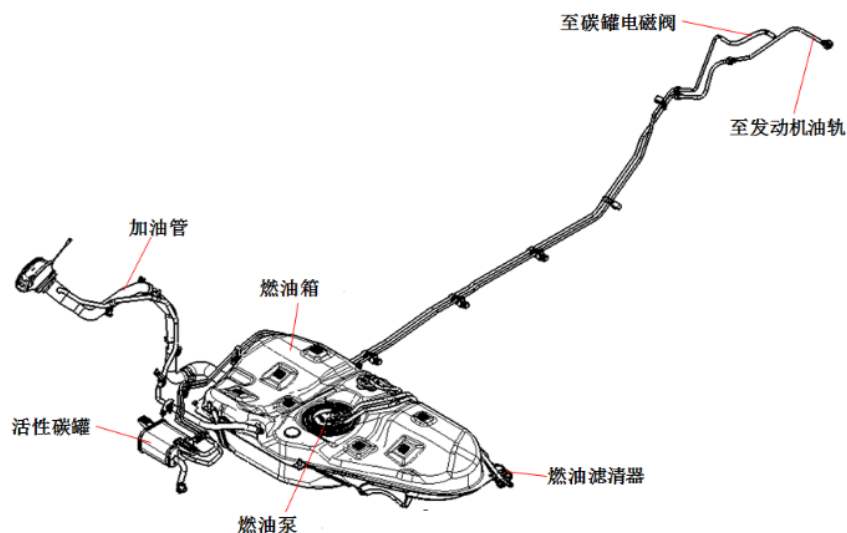
#### 4.5 燃油箱的排干

- 1、 拆除燃油泵总成。
- 2、 用手动泵、软管和适于汽油使用的容器将燃油从燃油箱中抽出。

#### 4.6 燃油管路的检测

检查燃油系统的管路和尼龙管有无损坏、泄漏和老化。更换损坏的零件。

检查所有的管夹，如有必要，请重新上紧。

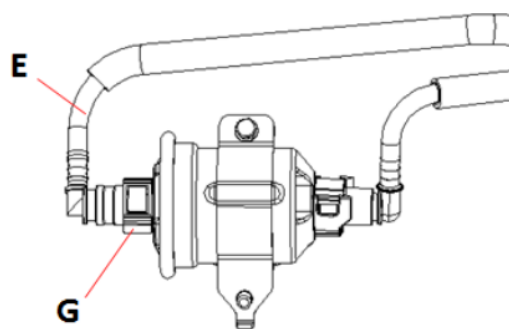
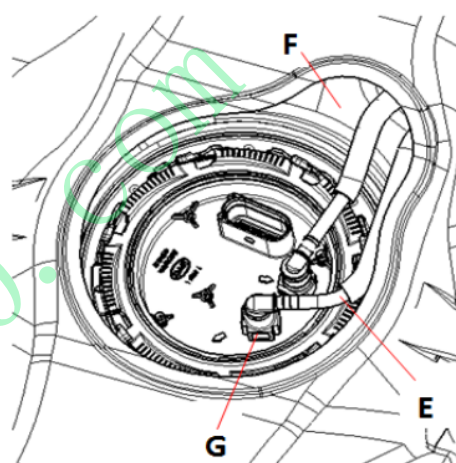
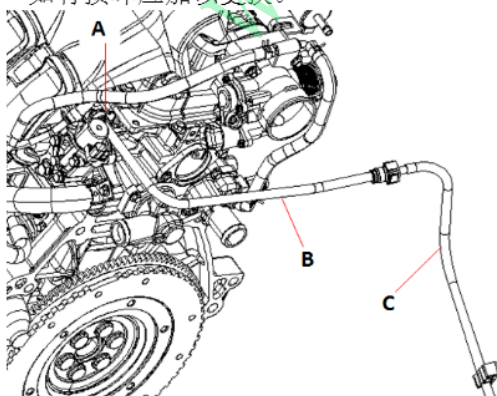


#### 燃油管路注意事项:

燃油管路将油轨 (A) 连至燃油进油尼龙管 (B)，将燃油进油尼龙管 (B) 连至燃油管路 (C)，并将燃油管路 (C) 连至燃油箱装置 (F)。拆卸或安装燃油滤清器、燃油泵或燃油箱时，有必要断开或连接燃油管路。

#### 请注意以下事项:

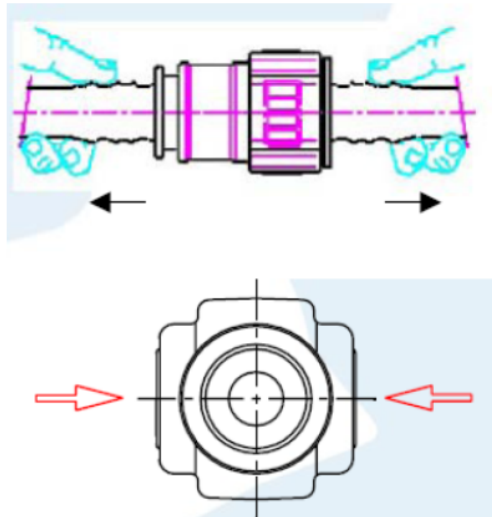
- 燃油进油尼龙管 (B)、燃油管路 (C)、燃油输送尼龙管 (E) 及快速接头 (G) 都不耐热；焊接或进行其它发热操作时请勿损坏这些部件。
- 燃油进油软管 (B)、燃油管路 (C)、燃油输送尼龙管 (E) 及快速接头 (G) 都不耐热；请勿用擦拭蓄电池电解液的毛巾接触它们。如果它们接触了电解液或类似液体，则需更换。
- 连接或断开燃油进油软管 (B)、燃油管路 (C)、燃油输送尼龙管 (E) 及快速接头 (G) 时，小心不要过度弯曲或扭曲它们。如有损坏应加以更换。



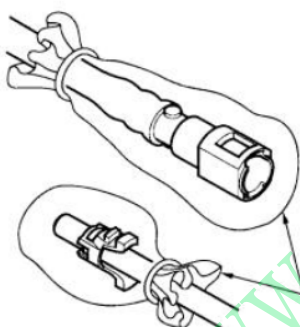
#### 4.6.1 燃油管路/快速接头的拆卸:

- 1、释放燃油压力。
- 2、在软管接头 (A) 上放一块抹布或维修用布。从接头处拔出尼龙管 (B)，用抹布或维修用布防止燃油硬管或软管中的剩余燃油流出。
- 3、用左手握住阳接头，用右手握住快装接头，用两个手指用力按压箭头方向的快装接头按钮。沿管子的方向轴线将阳接从快装

接中拔出。

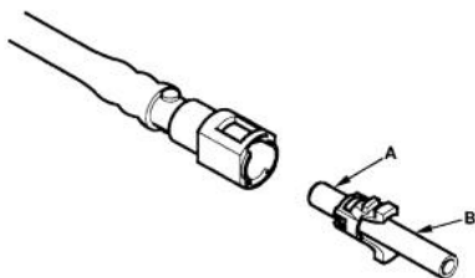


- 4、检查管路（B）的接触区（A）有无污垢或损坏。
  - 如果表面肮脏，加以清洁。
  - 如果表面锈蚀或损坏，则更换燃油泵、燃油滤清器或燃油输送管路。
- 5、为防止损坏及杂质入侵，用塑料袋（A）覆盖断开的插接器和管路末端。



#### 4.6.2 燃油管路/快速接头的安装：

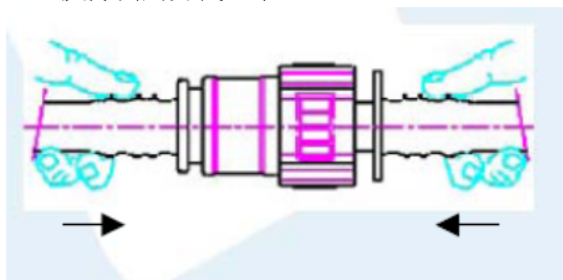
- 1、检查管路（B）的接触区（A）有无污垢或损坏，如有必要可加以清洁或更换。



- 2、阳接头应沿着快装接头的轴线方向安装到位。
  - 如果偏离轴线太多，就有可能把快装接头的

壳体内部的“O”型密封圈插歪或错位。

- 接头应由手工插入，直到机械性弹入并听到“卡嚓”声响。
- 为了检验安装是否完好，应按下图所示相反方向用力拽一下。



#### 4.7 燃油滤清器的更换

当燃油压力降至规定值以下时，在确信燃油泵正常后，更换燃油滤清器。或当燃油滤清器达到寿命里程时，更换燃油滤清器。

- 1、释放燃油系统压力。
- 2、断开进出油管快速接头，将多余的燃油排放在合适的容器中。
- 3、松开燃油滤清器及支架总成安装螺栓。
- 4、将燃油滤清器及支架总成从车上取下。

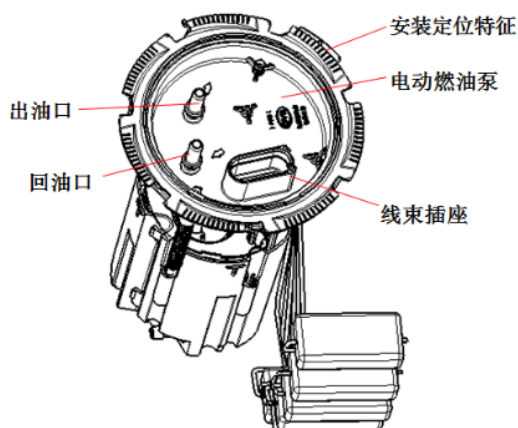
##### 燃油滤清器的安装：

- 1、将新的燃油滤清器接头处的保护盖拆下。
- 2、将燃油滤清器及支架总成按正确的方向用安装螺栓装到车上。
- 3、将固定螺栓打紧。
- 4、连接油路燃油滤清器两端的进出油管。
- 5、拧紧燃油箱盖。
- 6、重新接上蓄电池负极电缆。
- 7、将点火开关开启 2s，再将点火开关关闭 10s，然后再次打开点火开关，检查是否有燃油泄漏。

#### 4.8 燃油泵的更换

确认油泵需要更换时，可以更换油泵。

- 1、释放燃油压力
- 2、拆下油箱检修口盖
- 3、拆下油泵电器接插件
- 4、拆下油泵进出油尼龙管
- 5、用专用工具拆下油泵安装卡圈
- 6、从油箱拿出油泵



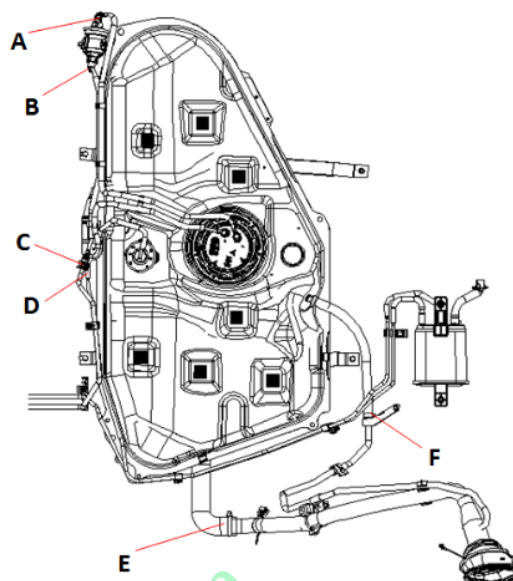
按照相反的顺序装上新油泵。

注：装新油泵时一定要确保油泵密封圈安装到位

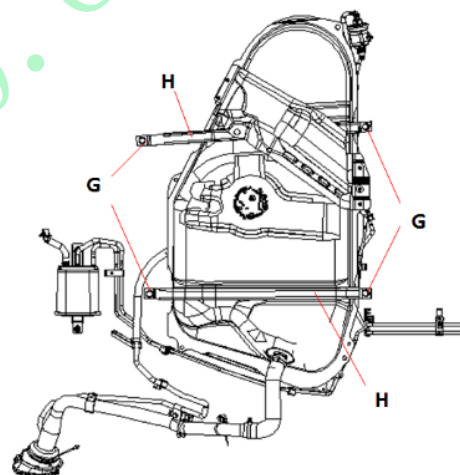
## 4.9 燃油箱的更换

### 4.9.1 拆卸：

- 1、释放燃油压力。
- 2、拆开燃油箱检修口盖以及燃油泵线束接插件。
- 3、依次拆开燃油滤清器进油口的管路快接头（A）、回油口的管路快接头（B）、与进油硬管连接的尼龙管快接头（C）。
- 4、松开燃油蒸发排放软管与燃油蒸发排放硬管连接端卡箍（D）、加油软管（E）与加油硬管的连接端卡箍、加油通气软管（F）与加油通气硬管Ⅱ的连接端卡箍。
- 5、将吸附软管、加油软管、加油通气软管从硬管上拔下。



- 6、用千斤顶或支架等专用工具，将燃油箱支撑住。
- 7、拆下燃油箱固定带上的安装螺栓（G），取下固定带（H）。



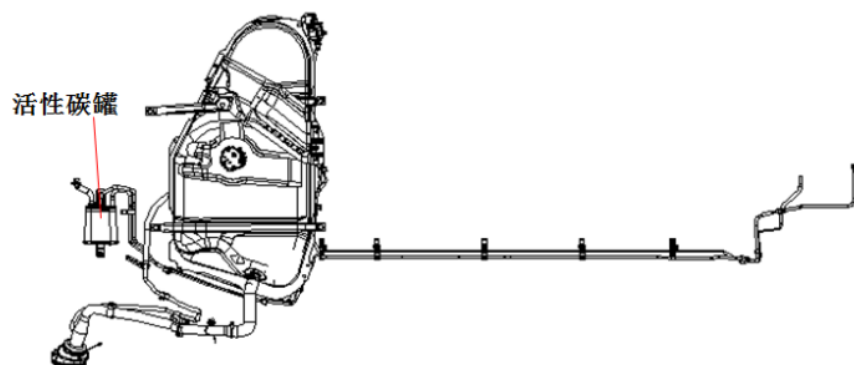
- 8、通过千斤顶或支架等专用工具将燃油箱落到地面上，燃油箱拆卸完成。

### 4.9.2 安装：

- 1、按照燃油箱拆卸相反的顺序对燃油箱总成进行安装，燃油箱固定支架以及固定带的安装螺栓与螺母打紧力矩为  $(45 \pm 5) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。
- 2、按拆卸相反的顺序安装其余零件，燃油箱安装完成。

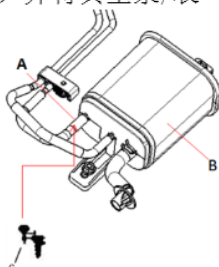
## 第五节 燃油蒸发排放（EVAP）系统

### 5.1 组件位置索引



## 5.2 EVAP 系统故障检修

- 1、从 EVAP 活性炭罐 (B) 上断开真空软管 (A) 并将真空泵/表 (C) 连至软管。



- 2、启动发动机，让它怠速运转。

注：发动机冷却液的温度必须低于 65℃。

是否为真空？

- 是一检测真空软管的布线情况。如果正常，更换 EVAP 活性炭罐净化阀。
- 否—转到第 3 步。

- 3、将发动机空载 (P 或空档) 转速保持在 3000rpm，直至散热器风扇开始转动，然后将发动机转速提至 3000rpm。

是否为真空？

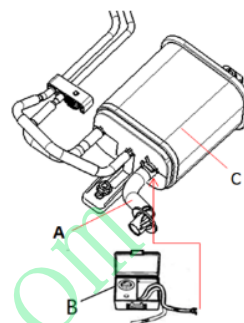
- 是一转到第 4 步。
- 否—检测真空软管的布线情况。如果正常，更换 EVAP 活性炭罐净化阀。

- 4、将点火开关置于 OFF。

- 5、将真空软管重新连接至 EVAP 活性炭罐。

- 6、拆下燃油箱盖。

- 7、从 EVAP 活性炭罐上断开空气软管 (A) 并将真空压力表 0—100Hg (B) 连至 EVAP 活性炭罐 (C)。



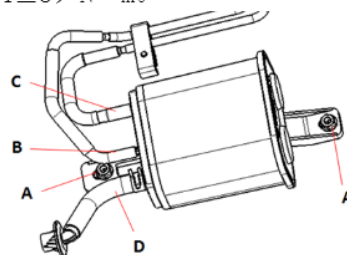
- 8、启动发动机并将发动机转速提至 3000rpm。

真空是否于 1 分钟内出现在压力表上？

- 是一见 EVAP 双通阀测试，故障检修完成。蒸发排放控制正常。
- 否—更换 EVAP 活性炭罐净化阀。

## 5.3 活性炭罐的更换

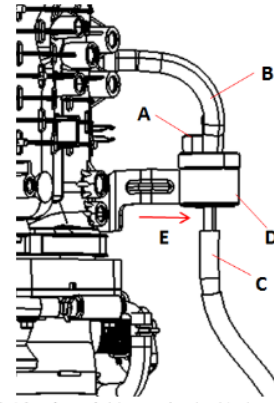
- 1、松开活性炭罐上与吸附口 (B)、脱附口 (C)、通大气口接头 (D) 连接的软管上的卡箍。
- 2、将三根软管从活性炭罐接头上拔出。
- 3、拆下活性炭罐带支架总成的安装螺栓 (A)。
- 4、取下活性炭罐带支架总成。
- 5、取出新活性炭罐，按照拆卸相反的顺序安装活性炭罐总成，安装螺栓打紧力矩为  $(24 \pm 3) \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



## 5.4 EVAP 碳罐净化阀的更换

- 1、断开 EVAP 碳罐净化阀插接件 A。
- 2、拆下软管 B 和软管 C。

- 3、从D位置沿着箭头E方向把碳罐净化阀从支架上拆下。

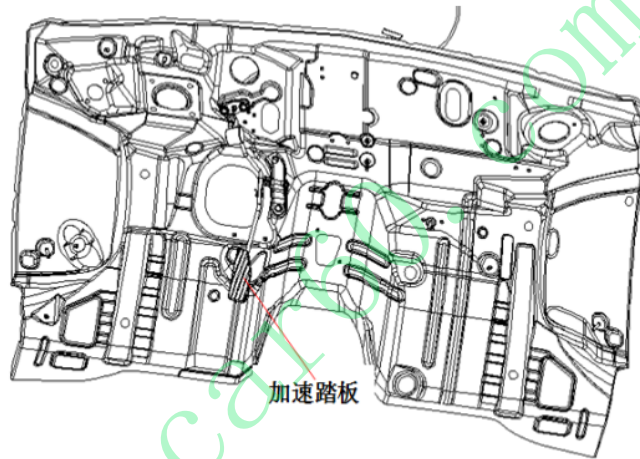


- 4、按与拆卸相反的顺序安装各个零件。

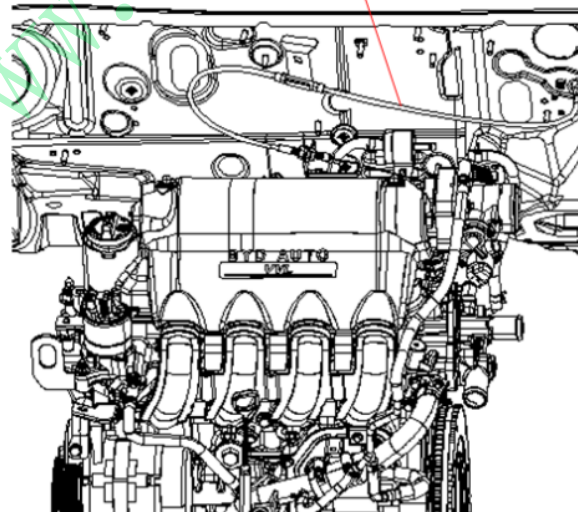
## 第六节 加速传动系统

### 6.1 加速传动系统 (MT)

#### 6.1.1 组件位置索引



油门拉索

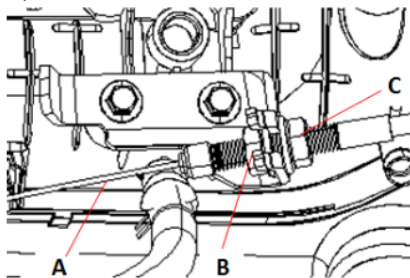


#### 6.1.2 油门拉索的调整

- 1、检查节气门连杆处的拉索自由行程。拉索

自由行程(A)应为10—12mm。

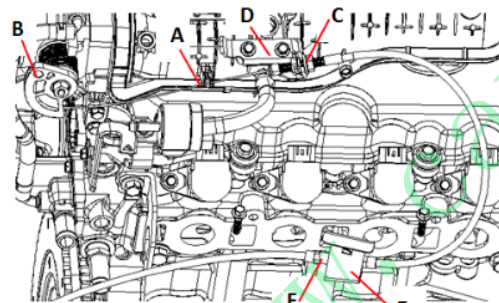
- 2、如果自由行程不符合规范(10—12mm)，松开锁紧螺母(B)，转动调节螺母(C)，直至挠度符合规范，然后重新拧紧锁紧螺母。



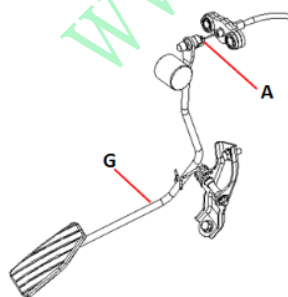
- 3、随着拉索的正确调节，检查节气门，确认将加速踏板踩到地板时它完全打开。同时检查节气门，确认松开加速踏板时它返回怠速位置。

### 6.1.3 油门拉索的拆卸/安装

- 1、拆下发动机罩。
- 2、完全松开节气门，然后从节气门连杆(B)上拆除油门拉索(A)。
- 3、松开锁紧螺母(C)，从拉索支架(D)拆下拉索。
- 4、从拉索支架(E)上拆下拉索护套(F)。



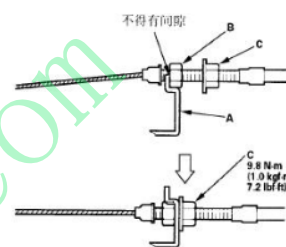
- 5、从加速踏板(B)上拆下油门拉索(A)。



## 6.2 加速传动系统(DCT)

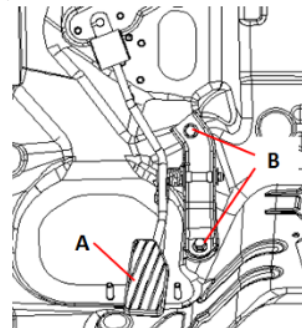
### 6.2.1 组件位置索引

- 6、以与拆卸相反的顺序进行安装。
- 7、将发动机空载(P或空档)转速保持在3000rpm，甚至散热器风扇开始转动，然后让发动机怠速运转。
- 8、握住油门拉索，从上面拆下所有的松弛部分。
- 9、在拉索支架(A)上安装锁紧螺母，对调节螺母(B)进行调节，使之自由行程为0mm。
- 10、从节气门支架(A)上拆除拉索。重新安装调节螺母(B)并上紧锁紧螺母(C)。
- 11、随着拉索的正确调节，检查节气门，以确认将加速踏板踩到地板时它完全打开。同时检查节气门，以确认松开加速踏板时它返回怠速位置。

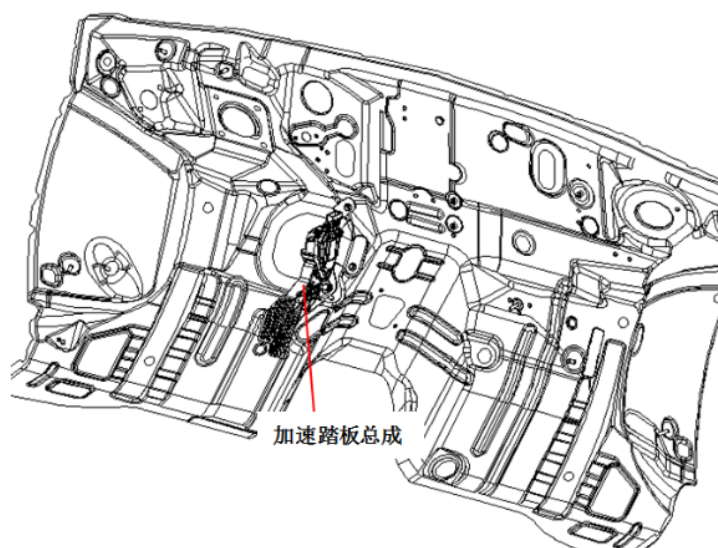


### 6.1.4 加速踏板的拆卸/安装

- 1、按3.3将油门拉锁从加速踏板拆卸下来。
- 2、用10#套筒或其他工具拆除加速踏板总成上的安装螺母和螺栓(B)，取下加速踏板总成(A)。



- 3、安装加速踏板时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板安装螺母与螺栓打紧力矩为(10±1) N·m。



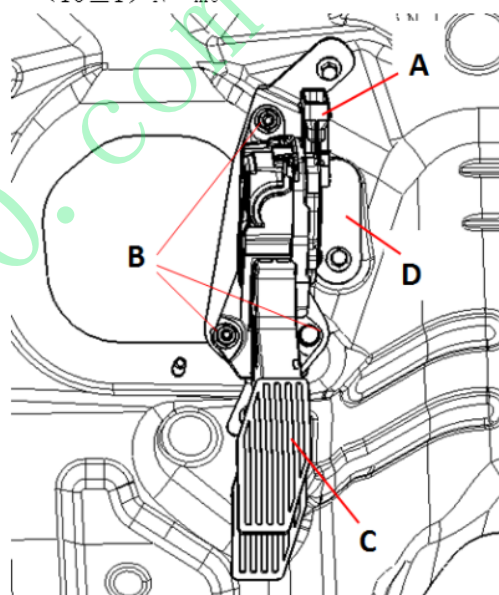
### 6.2.2 加速踏板的调整

- 1、检查传感器与线束接插件连接是否到位，如脱落或松动，将其安装到位（A）。
- 2、检查加速踏板（C）是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板；如果加速踏板松动，将安装紧固件打紧。
- 3、将加速踏板踩到终止位置，松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

### 6.2.3 加速踏板的拆卸/安装

- 1、断开加速踏板总成上的线束（A）。
- 2、用 10#套筒或其他工具拆除加速踏板总成上的安装螺栓（B）。
- 3、从踏板安装支架（D）上取下加速踏板总成（C）。
- 4、安装加速踏板时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板安装螺栓打紧力矩为

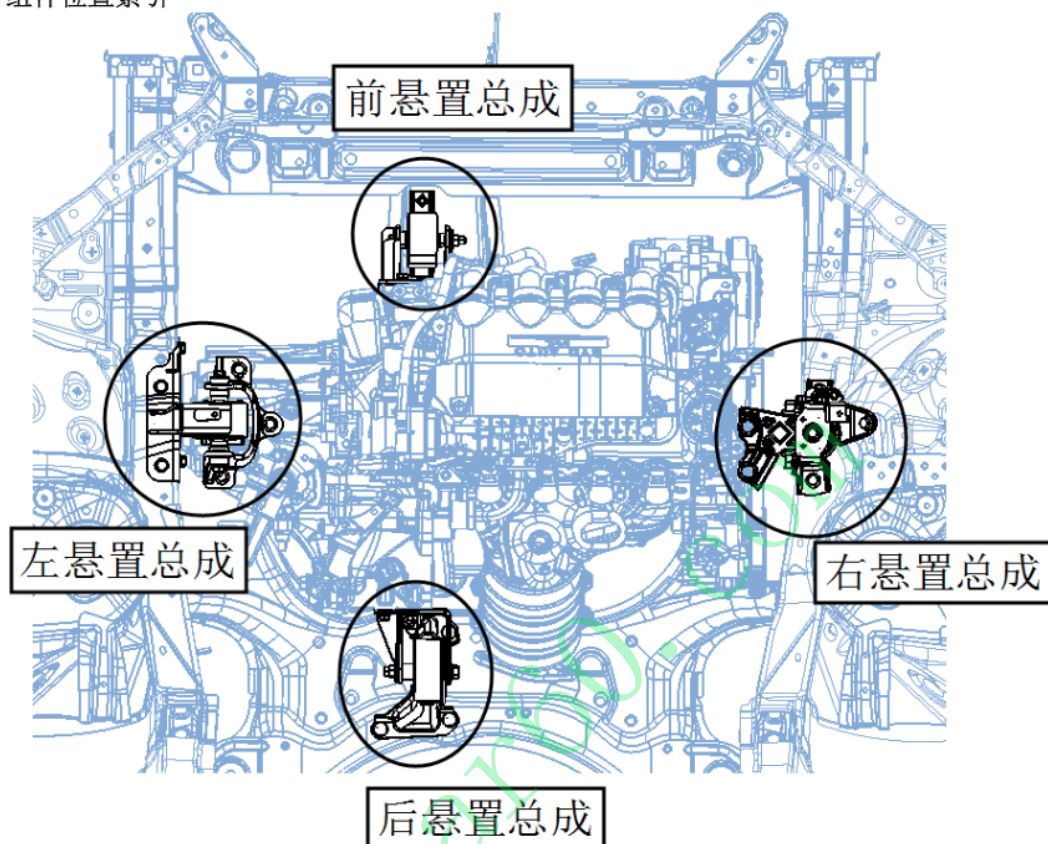
$(10 \pm 1) \text{ N} \cdot \text{m}$



## 第七节 悬置系统

### 7.1 悬置系统 (MT)

#### 7.1.1 组件位置索引



3B (473QE+5T14) 动力总成悬置系统位置索引图

在拆发动机悬置时，首先应用吊车将动力总成吊起。更换动力总成悬置支座、支架前，先将车辆前舱中悬置系统周围与动力总成相连的管路、线束等断开。

#### 7.1.2 动力总成左悬置总成拆除与安装

##### 1、 动力总成左悬置总成拆除

拆除空滤器总成及进气管后，拆下左悬置支座和左悬置支架连接的 1 个六角法兰面螺栓 (1) 和螺母 (9)，紧接着拆下左悬置支座与纵梁连接的 4 个六角法兰面螺栓 (2、3、4、5)，即可拆下动力总成左悬置支座总成，如图 1。

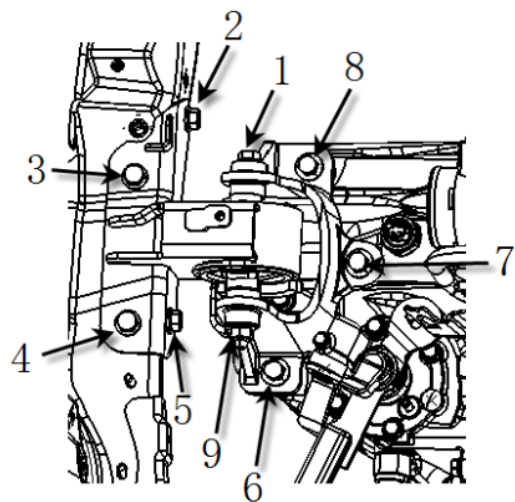


图 1 动力总成左悬置总成

再拆下左悬置支架总成与变速箱连接的 3 个六角法兰面螺栓 (6、7、8)，即可拆下动力总成左悬置支架总成，如图 2。

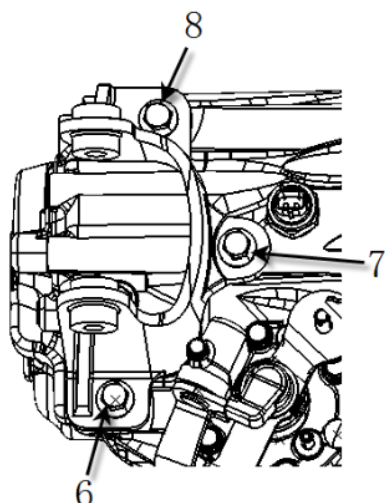


图2 动力总成左悬置支架总成

## 2、 动力总成左悬置总成安装

将更换后的左悬置支架总成放入上图2所示的位置，然后带上左悬置支架与变速箱对应安装孔上的3个六角法兰面螺栓(6、7、8)并打紧。再将更换后的左悬置支座放入上图1所示的位置，然后带上左悬置支座与纵梁对应安装孔上的4个六角法兰面螺栓(2、3、4、5)并带上和左悬置支架连接的1个六角法兰面贯穿螺栓(1)、螺母(9)并打紧。即完成动力总成左悬置总成的安装。

表1 动力总成左悬置总成紧固件表

| 序号      | 编号         | 力矩值要求                               |
|---------|------------|-------------------------------------|
| 1       | 螺栓 M10×140 | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 2、3、4、5 | 螺栓 M10×25  | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 6、8     | 螺栓 M10×45  | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 7       | 螺栓 M10×35  | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 9       | 螺母 M10     | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |

## 7.1.3 动力总成右悬置总成拆除与安装

### 1、 动力总成右悬置总成拆除

断开安装在右悬置上方的空调硬管并拆下转向液壶将其放到一边, 拆下右悬置总成与正时罩连接的2个六角法兰面螺母(1、2), 紧接着拆下右悬置总成与纵梁、轮包连接的3个六角法兰面螺栓(3、4、5), 即可拆下动力总成右悬置总成。如图3。

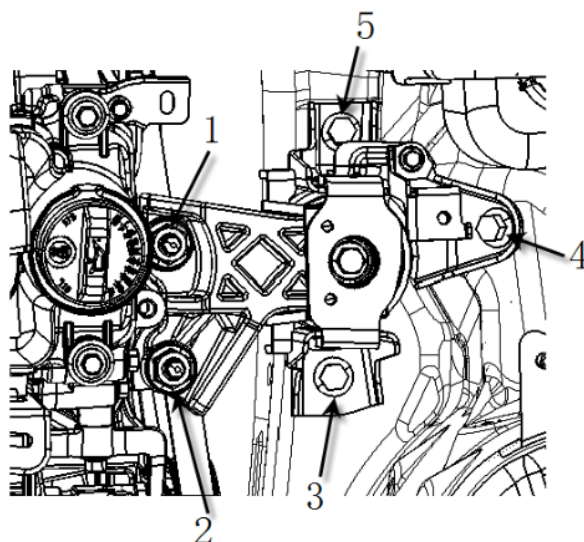


图3 动力总成右悬置总成

### 2、 动力总成右悬置总成安装

将更换后的右悬置总成放入上图3所示的位置，然后带上与发动机相连的2个螺母(1、2)和与车身相连对应安装孔上的3个六角法兰面螺栓(3、4、5)。依次打紧螺母, 螺栓; 即完成动力总成右悬置总成的安装。

表2 动力总成右悬置总成紧固件表

| 序号    | 编号        | 力矩值要求                               |
|-------|-----------|-------------------------------------|
| 1、2   | 螺母 M12    | $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 3、4、5 | 螺栓 M10×25 | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |

## 7.1.4 动力总成前悬置总成拆除与安装

### 1、 动力总成前悬置总成拆除

将车辆用举升机顶起后, 拆下前悬置支座与前悬置支架相连的1个六角法兰面螺栓(1)和防转螺母(2), 紧接着拆下前悬置支座与副车架拖钩纵梁连接的2个六角法兰面螺栓(3、4), 即可拆下动力总成前悬置支座总成, 如图4。

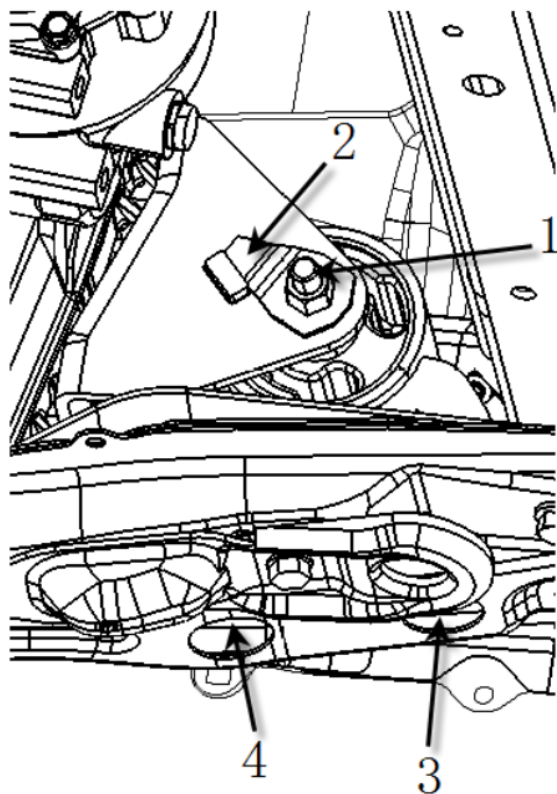


图4 动力总成前悬置总成

再拆下动力总成前悬置支架总成与变速箱连接的2个六角法兰面螺栓（5、6），即可拆下动力总成前悬置支架总成，如图5。

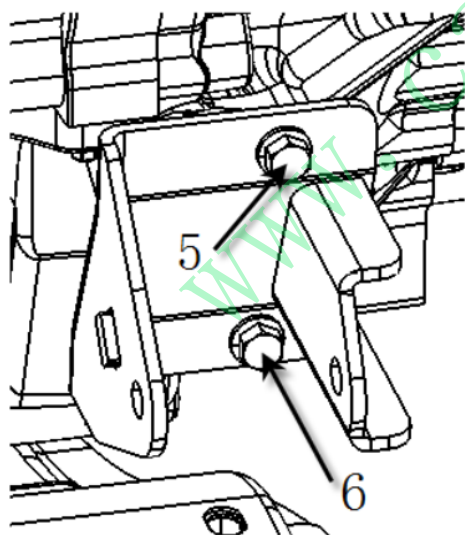


图5 动力总成前悬置支架总成

## 2、动力总成前悬置总成安装

将更换后的前悬置支架总成放入上图5所示的位置，然后带上前悬置支架与变速箱对应

安装孔上的2个六角法兰面螺栓（5、6）并打紧。再将更换后的前悬置支座放入上图4所示的位置，然后带上前悬置支座与拖钩纵梁对应安装孔上的2个六角法兰面螺栓（3、4）并带上和前悬置支架连接的1个六角法兰面贯穿螺栓（1）、防转螺母（2）并打紧。即完成动力总成前悬置总成的安装。

表3 动力总成前悬置总成紧固件表

| 序号  | 编号         | 力矩值要求                               |
|-----|------------|-------------------------------------|
| 1   | 螺栓 M10×100 | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 2   | 防转螺母 M10   | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 3、4 | 螺栓 M10×25  | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 5、6 | 螺栓 M10×25  | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |

## 7.1.5 动力总成后悬置总成拆除和安装

### 1、动力总成后悬置总成拆除

将车辆用举升机顶起后，拆下后悬置支座与后悬置支架相连的1个六角法兰面螺栓（1）和防转螺母（2），紧接着拆下后悬置支座与副车架连接的1个六角法兰面螺栓（3）和3个六角法兰面螺母（4、5、6），即可拆下动力总成后悬置支座总成，如图6。

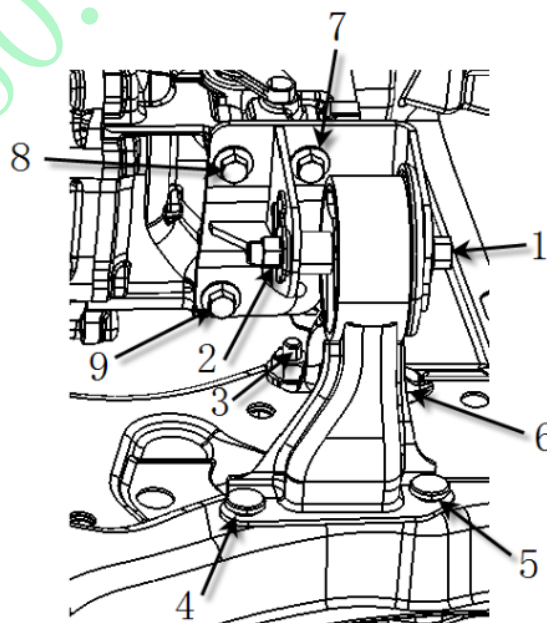


图6 动力总成后悬置总成

再拆下动力总成后悬置支架总成与变速箱连接的3个六角法兰面螺栓（7、8、9），即可拆下动力总成后悬置支架总成，如图7。

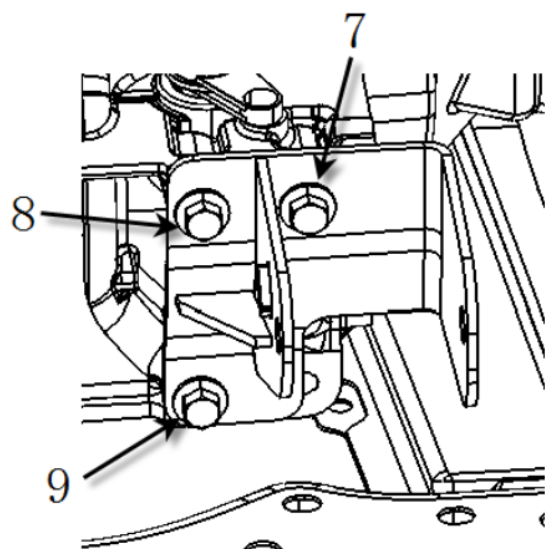


图7 动力总成后悬置支架总成

## 2、动力总成后悬置总成安装

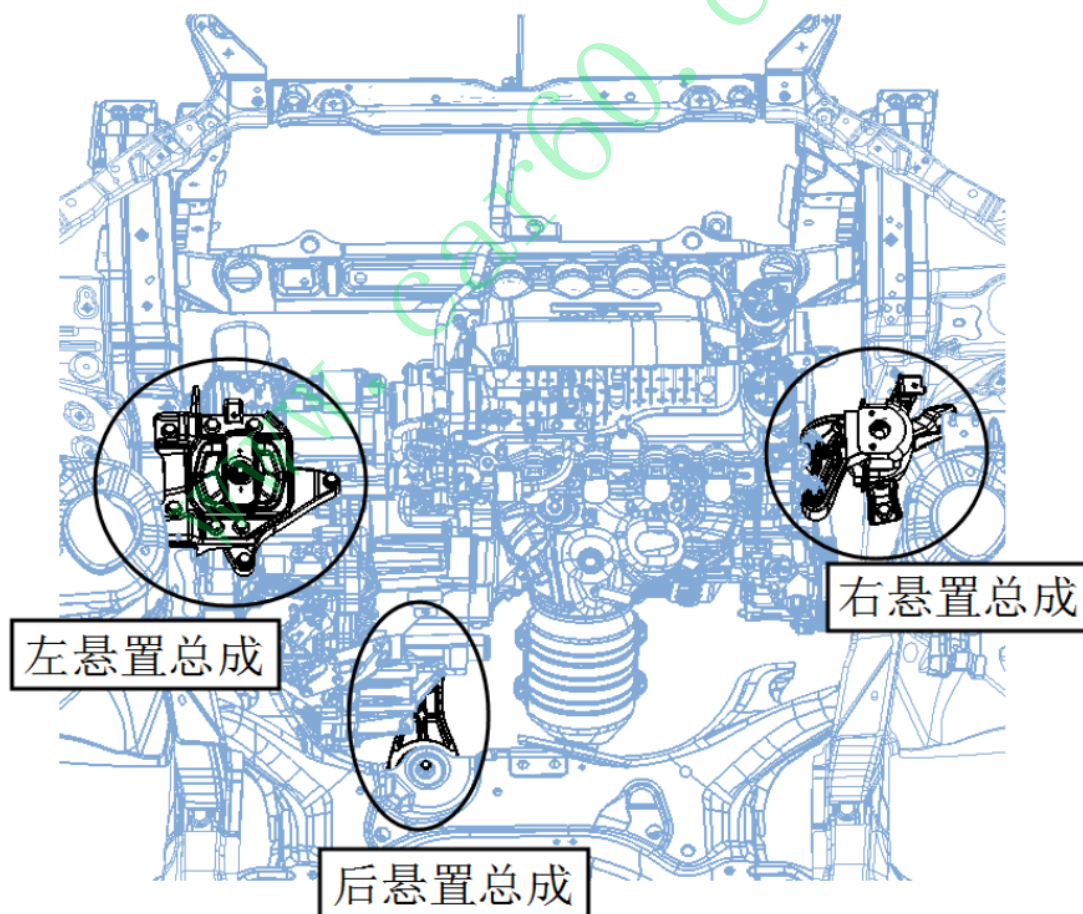
### 7.2 悬置系统（DCT）

#### 7.2.1 组件位置索引

将更换后的后悬置支架总成放入上图7所示的位置，然后带上后悬置支架与变速箱对应安装孔上的3个六角法兰面螺栓（7、8、9）并打紧。再将更换后的后悬置支座放入上图6所示的位置，然后带上后悬置支座与副车架对应安装孔上的3个六角法兰面螺母（4、5、6）及1个六角法兰面螺栓（3）并带上和后悬置支架连接的1个六角法兰面贯穿螺栓（1）、防转螺母（2）并打紧。即完成动力总成后悬置总成的安装。

表4 动力总成后悬置总成紧固件表

| 序号    | 编号        | 力矩值要求                               |
|-------|-----------|-------------------------------------|
| 1     | 螺栓 M12×95 | $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 2     | 防转螺母 M12  | $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 3     | 螺栓 M12×65 | $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 4、5、6 | 螺栓 M12 螺母 | $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 7、8、9 | 螺栓 M10×25 | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |



3B（473QE+6DT25）动力总成悬置系统位置索引图

在拆发动机悬置时，首先应用吊车将动力总成吊起。更换动力总成悬置支座、支架前，先将车辆前舱中悬置系统周围与动力总成相连的管路、线束等断开。

### 7.2.2 动力总成左悬置总成拆卸与安装

#### 1、 动力总成左悬置总成拆卸

拆除空滤总成及蓄电池挂钩后，拆下左悬置橡胶软垫和左悬置支架连接的 1 个六角法兰面螺母（1），紧接着拆下左悬置橡胶软垫与左悬置车身支架连接的 4 个六角法兰面螺栓（2、3、4、5），如图 8。即可拆下动力总成左悬置橡胶软垫总成。

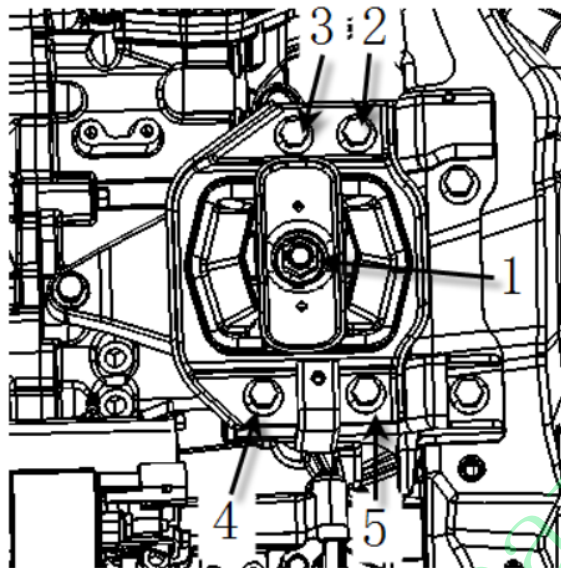


图 8 动力总成左悬置总成

紧接着再拆下左悬置车身连接支架与纵梁连接的 4 个六角法兰面螺栓（6、7、8、9），如图 9。即可拆下左悬置车身连接支架总成。

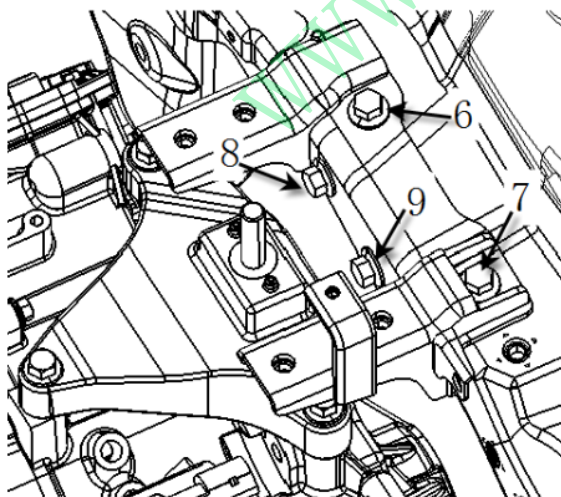


图 9 动力总成左悬置车身连接支架总成

再拆下左悬置支架与变速箱连接的 3 个六角法兰面螺栓（10、11、12），如图 10。即可拆下动力总成左悬置支架总成。

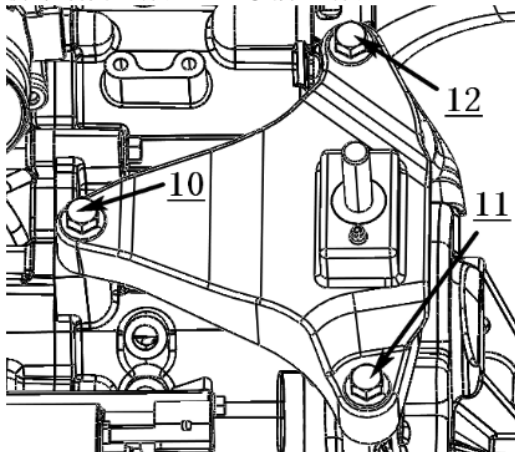


图 10 动力总成左悬置支架总成

#### 2、 动力总成左悬置总成安装

将更换后的左悬置支架总成放入上图 10 所示的位置，然后带上与变速箱对应安装孔上的 3 个六角法兰面螺栓（10、11、12）并打紧。再将更换后的动力总成左悬置车身连接支架放入上图 9 所示的位置，然后带上与纵梁对应安装孔上的 4 个六角法兰面螺栓（6、7、8、9）。之后将橡胶软垫放置于图 8 所示位置，并带上橡胶软垫与车身连接支架对应的 4 个六角法兰面螺栓（2、3、4、5）。最后带上左悬置支架与橡胶软垫对应的 1 个六角法兰面螺母（1），调整好发动机姿态后打紧螺栓和螺母。即完成动力总成左悬置总成的安装。

表1 动力总成左悬置总成紧固件表

| 序号       | 编号        | 力矩值要求                               |
|----------|-----------|-------------------------------------|
| 1        | 螺母 M12    | $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 2、3、4、5  | 螺栓 M10×20 | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 6、7、8、9  | 螺栓 M10×20 | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 10、11、12 | 螺栓 M10×45 | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |

### 7.2.3 动力总成右悬置总成拆除和安装

#### 1、 动力总成右悬置总成拆除

断开安装在右悬置上方的空调硬管并拆下转向液壶将其放到一边，拆下右悬置总成与正时罩连接的 2 个六角法兰面螺母（1、2），紧接着拆下右悬置总成与纵梁、轮包连接的 3 个六角法兰面螺栓（3、4、5），即可拆下动力总成右悬置总成。如图 11。

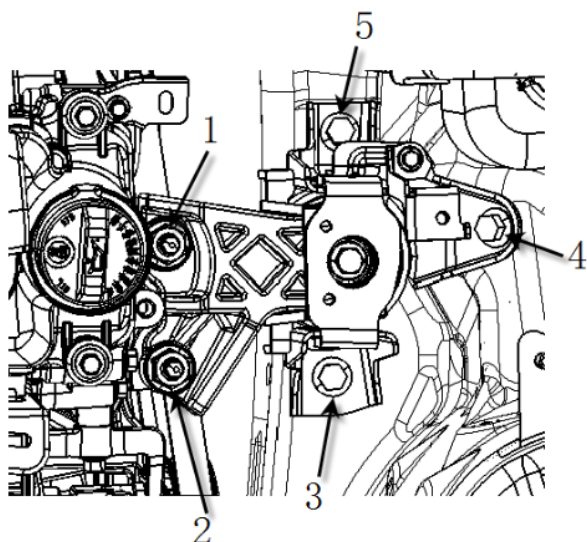


图 11 动力总成右悬置总成

## 2、 动力总成右悬置总成安装

将更换后的右悬置总成放入上图11所示的位置，然后带上与发动机相连的2个螺母（1、2）和与车身相连对应安装孔上的3个六角法兰面螺栓（3、4、5）。依次打紧螺母，螺栓；即完成动力总成右悬置总成的安装。

表2 动力总成右悬置总成紧固件表

| 序号    | 编号        | 力矩值要求                               |
|-------|-----------|-------------------------------------|
| 1、2   | 螺母 M12    | $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 3、4、5 | 螺栓 M10×25 | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ |

## 7.2.4 动力总成后悬置总成拆除和安装

### 1、 动力总成后悬置总成拆除

放下发动机吊车后，将车子用举升机顶起，拆下后悬置支座和后悬置支架及变速箱连接的1个六角法兰面螺栓（1），紧接着拆下后悬置支座总成与副车架连接的1个六角法兰面螺栓（2），如图12所示。即可取下后悬置支座总成。

然后拆下后悬置支架与变速箱连接的1个六角法兰面螺栓（3），即可取下后悬置支架总成，如图2.3.1所示。

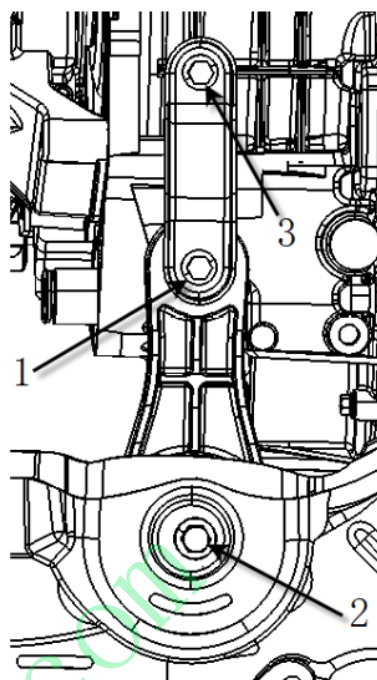


图 12 动力总成后悬置总成

## 2、 动力总成后悬置总成安装

将更换后的后悬置支座放入如图 12 所示的位置处，带上后悬置支座和副车架连接的 1 个六角法兰面螺栓（2），再将更换后的后悬置支架按图位置正确放入，并带上相对应的 2 个六角法兰面螺栓（1、3）。最后将所有螺栓都打紧。即完成动力总成后悬置总成的安装。

表 3 动力总成后悬置总成紧固件表

| 序号 | 编号           | 力矩值要求                                 |
|----|--------------|---------------------------------------|
| 1  | 螺栓<br>M10×65 | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$   |
| 2  | 螺栓<br>M12×85 | $125 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ |
| 3  | 螺栓<br>M10×20 | $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$   |

[www.car60.com](http://www.car60.com)